Números decimales: operaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer, escribir y descomponer números decimales hasta las milésimas
- Comparar, ordenar y redondear números decimales
- Sumar, restar y multiplicar números decimales
- Multiplicar y dividir por 10, 100 y 1 000 y dividir un decimal entre un natural

Para pensar

Si compras un cuaderno de 1,75 € y un bolígrafo de 0,90 €, ¿pagas 1,165 €?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

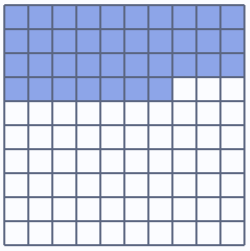
Décimas, centésimas y milésimas

Los **números decimales** sirven para expresar cantidades **más pequeñas que la unidad**. Si dividimos una unidad en partes iguales:

- En 10 partes, cada una es una **décima**: 1 U = 10 d → 1 d = 0,1.
- En 100 partes, cada una es una **centésima**: 1 U = 100 c → 1 c = 0,01.
- En 1 000 partes, cada una es una **milésima**: 1 U = 1 000 m → 1 m = 0,001.

Un número decimal tiene una **parte entera** (antes de la coma) y una **parte decimal** (después de la coma). En 4,37 la parte entera es 4 y la decimal, 37 centésimas.

Las décimas, centésimas y milésimas son también fracciones decimales: 0,3 = 3/10; 0,07 = 7/100.



0,37

37 centésimas

= 3 décimas y 7 centésimas

Leer, escribir y descomponer decimales

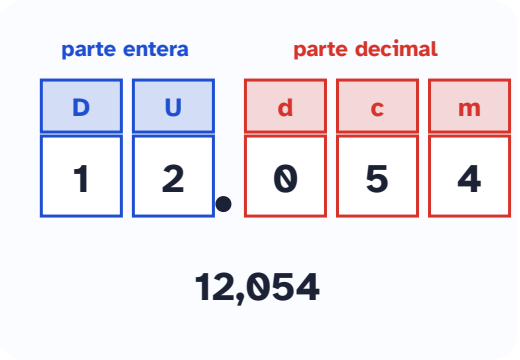
Un número decimal se puede leer de dos formas:

- Nombrando la parte entera, la palabra **«coma»** y la parte decimal: 12,054 → «doce coma cero cincuenta y cuatro».
- Diciendo las unidades y la parte decimal con su nombre: «doce unidades y cincuenta y cuatro milésimas».

Para descomponerlo, se usa una tabla de valor posicional: **D U , d c m**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ojo con los ceros: no es lo mismo 3,5 (tres unidades y cinco décimas) que 3,05 (tres unidades y cinco centésimas).



Comparar, ordenar y redondear decimales

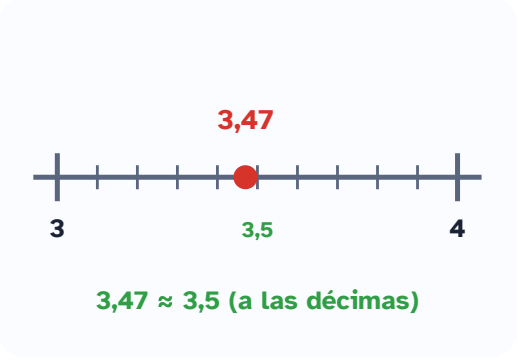
Para **comparar** decimales:

1. Compara primero la **parte entera**: 5,2 > 4,98.
2. Si es igual, compara las **décimas**, luego las centésimas...: 3,**4**7 > 3,**3**9.

Truco: iguala el número de decimales añadiendo **ceros a la derecha**, que no cambian el valor: 0,5 = 0,50. Así, ¿0,5 o 0,47? → 0,50 > 0,47.

Redondear a las unidades o a las décimas sigue la misma regla que con los naturales: mira la cifra siguiente; si es 5 o más, se sube. Ejemplos: 7,63 → a las unidades: **8**; a las décimas: **7,6**.

En las tiendas se redondea a los céntimos: 2,346 € → 2,35 €.



Sumar y restar decimales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1. Coloca los números de forma que **la coma quede debajo de la coma** (unidades con unidades, décimas con décimas...).
2. Si alguno tiene menos decimales, **completa con ceros**.
3. Opera como con los números naturales.
4. Pon la coma en el resultado, **debajo de las otras comas**.

Ejemplo: 25,4 + 3,768 → 25,400 + 3,768 = **29,168**.

En la resta, los ceros son muy importantes: 8 – 2,35 → 8,00 – 2,35 = 5,65.

Comprueba con la prueba de la resta: 5,65 + 2,35 = 8 ✓.



Multiplicar y dividir por 10, 100 y 1 000

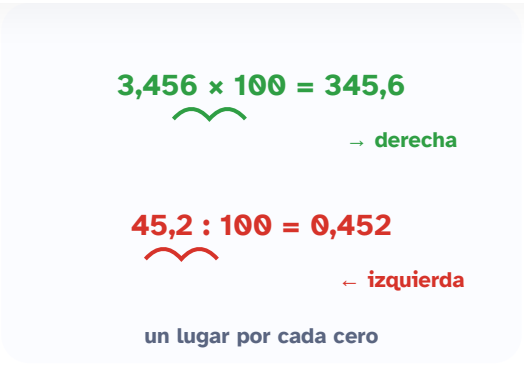
Hay un truco muy rápido para multiplicar o dividir un decimal por la unidad seguida de ceros:

- Para **multiplicar** por 10, 100 o 1 000, se desplaza la coma hacia la **derecha** uno, dos o tres lugares.
  3,456 × 100 = **345,6**
- Para **dividir** entre 10, 100 o 1 000, se desplaza la coma hacia la **izquierda** uno, dos o tres lugares.
  45,2 : 100 = **0,452**

Si faltan cifras, se añaden **ceros**: 2,5 × 1 000 = 2 500; 7 : 1 000 = 0,007.

Para recordarlo: al multiplicar el número se hace más grande y al dividir, más pequeño.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Multiplicar números decimales

Para multiplicar con decimales:

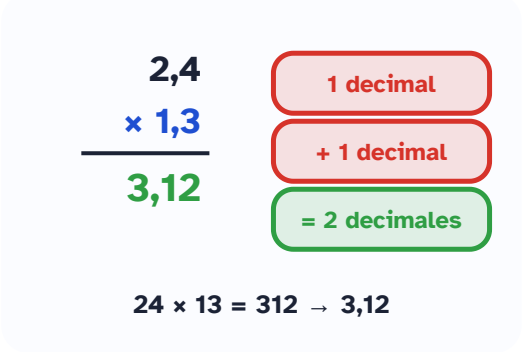
1. Multiplica como si **no hubiera comas**.
2. Cuenta cuántas cifras decimales hay **entre los dos factores**.
3. Pon la coma en el producto separando ese número de cifras, **empezando por la derecha**.

Ejemplo: 2,4 × 1,3

- 24 × 13 = 312.
- Decimales: uno en 2,4 y uno en 1,3 → **dos** en total.
- Resultado: **3,12**.

Si el producto no tiene cifras suficientes, se añaden ceros a la izquierda: 0,2 × 0,3 → 2 × 3 = 6 → dos decimales → 0,06.

Comprueba estimando: 2,4 × 1,3 está cerca de 2 × 1 = 2 y de 3 × 1 = 3. El 3,12 es razonable.



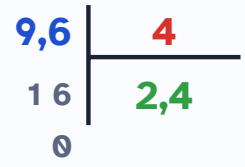
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1. Divide como siempre la **parte entera**.
2. Al **bajar la primera cifra decimal**, pon la coma en el cociente.
3. Sigue dividiendo como de costumbre.

Ejemplo: 9,6 : 4 → 9 : 4 = 2, resto 1 → bajas el 6 (pones coma) → 16 : 4 = 4 → cociente **2,4**.

Si el dividendo es menor que el divisor, el cociente empieza por **0,**: 2,4 : 6 = 0,4.

También podemos **sacar decimales** en una división de naturales que no es exacta: 7 : 2 = 3, resto 1 → añade coma y un 0 → 10 : 2 = 5 → 7 : 2 = 3,5.



al bajar el 6 → coma en el cociente

prueba: 4 × 2,4 = 9,6

Los decimales y el dinero

Usamos decimales cada día con el **dinero**: 1 euro tiene 100 céntimos, así que **1 céntimo = 0,01 €** (una centésima de euro).

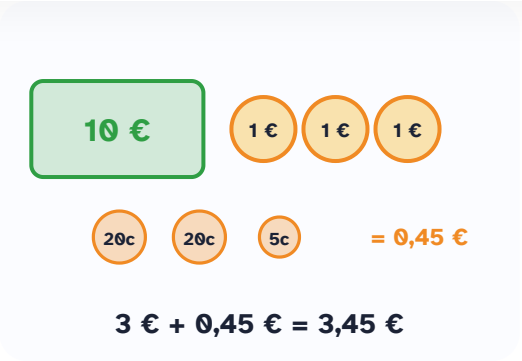
- 3,45 € = 3 euros y 45 céntimos.
- 0,50 € = 50 céntimos = medio euro.
- 0,05 € = 5 céntimos (¡no 50!).

Problema: compras 3 bocadillos a 2,35 € cada uno y pagas con un billete de 10 €. ¿Cuánto te devuelven?

- Gasto: 3 × 2,35 = 7,05 €.
- Cambio: 10 − 7,05 = **2,95 €**.

Los precios siempre se escriben con **dos decimales**, porque los céntimos son centésimas: escribimos 4,50 €, no 4,5 €, aunque valen lo mismo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



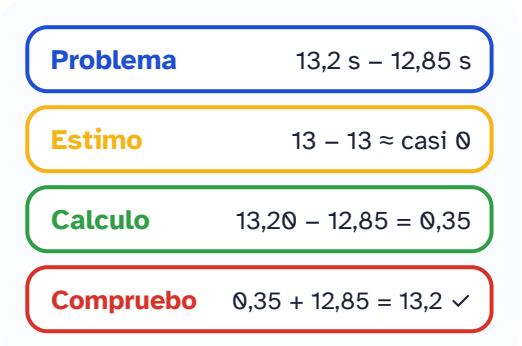
Resolver problemas con decimales

Los decimales aparecen en medidas, precios, tiempos deportivos o temperaturas. Para resolver problemas:

1. Lee con atención y anota los datos con sus **unidades**.
2. Decide qué operaciones hacen falta.
3. **Estima** antes: redondea los números para saber más o menos cuánto debe salir.
4. Calcula cuidando la **posición de la coma**.
5. Comprueba que el resultado se parece a tu estimación.

Ejemplo: en una carrera, Marta tarda 12,85 s y Sergio 13,2 s. ¿Cuánto más ha tardado Sergio?

13,20 − 12,85 = 0,35 segundos. Estimación: 13 − 13 ≈ 0, algo pequeño. ✓



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Números decimales

0,1 · 0,01 · 0,001	coma con coma	→ × · ← :	cuenta decimales
d · c · m	**+ y −**	**× 10, 100**	**× y :**
décima, centésima milésima	25,400 + 3,768	3,45 × 100 = 345	2,4 × 1,3 = 3,12 9,6 : 4 = 2,4

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe con cifras: siete unidades y nueve milésimas.**

2. **Descompón 30,62.**

3. **Escribe >, < o =: 0,8 __ 0,80; 4,06 __ 4,6; 1,999 __ 2.**

4. **Redondea 15,486 a las unidades, a las décimas y a las centésimas.**

5. **Calcula: 12,5 + 7,86 + 0,4.**

6. **Calcula: 20 − 13,75.**

7. **Calcula: 0,78 × 1 000 y 56,3 : 100.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Calcula: 14,4 : 6 y 3 : 4 (sacando decimales).**

10. **Una tela cuesta 8,50 € el metro. ¿Cuánto cuestan 2,4 m?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **0,07 se lee...**

   A) siete décimas
   B) siete centésimas
   C) siete milésimas

2. **¿Cuántas centésimas tiene una unidad?**

   A) 10
   B) 1 000
   C) 100

3. **¿Cuál es mayor?**

   A) 0,6
   B) 0,59
   C) 0,099

4. **4,38 redondeado a las décimas es...**

   A) 4,3
   B) 4
   C) 4,4

5. **2,5 + 1,75 es...**

   A) 3,100
   B) 4,25
   C) 4,3

6. **5 − 0,4 es...**

   A) 4,6
   B) 0,1
   C) 4,4

7. **1,23 × 100 es...**

   A) 12,3
   B) 123
   C) 0,0123

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 0,075

C) 0,75

9. **0,3 × 0,2 es...**

A) 0,06

B) 0,6

C) 6

10. **8,4 : 4 es...**

A) 21

B) 2,1

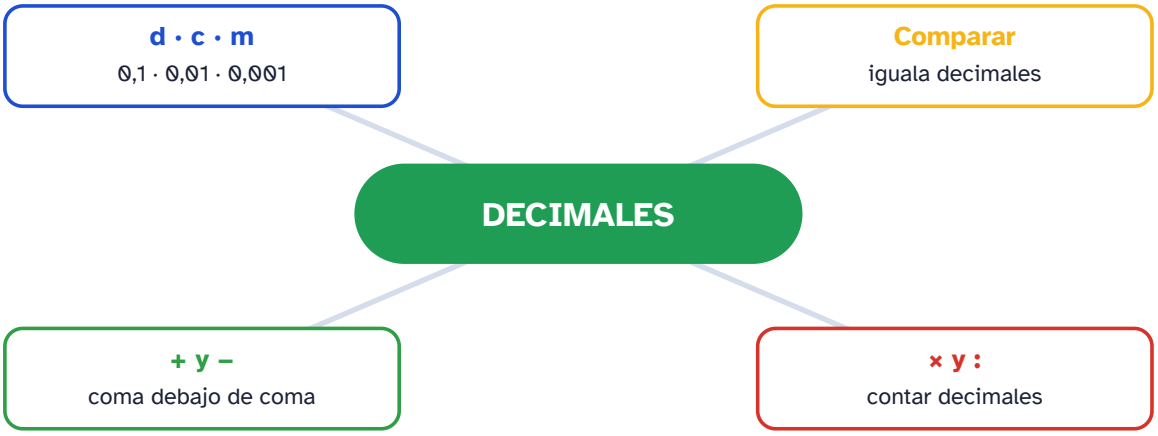
C) 2,4

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son las décimas, centésimas y milésimas; Cómo se comparan dos números decimales; Por qué hay que poner la coma debajo de la coma al sumar; Cómo se multiplica por 10, 100 o 1 000 rápidamente; Dónde se pone la coma al multiplicar dos decimales.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Décima, centésima, milésima

0,1 · 0,01 · 0,001.

Ceros a la derecha

No cambian el valor: 0,5 = 0,50.

Sumar y restar decimales

Coma debajo de coma y completar con ceros.

× 10, 100, 1 000

La coma se mueve 1, 2 o 3 lugares a la derecha.

: 10, 100, 1 000

La coma se mueve 1, 2 o 3 lugares a la izquierda.

Multiplicar decimales

Separa en el producto tantos decimales como hay entre los factores.

Decimal entre natural

Al bajar la primera cifra decimal, pon la coma en el cociente.

1 céntimo

0,01 €, una centésima de euro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Dos cifras decimales.
2. **C)** 1 U = 100 c.
3. **A)** 0,60 > 0,59.
4. **C)** La centésima es 8.
5. **B)** Coma debajo de coma.
6. **A)** 5,0 − 0,4.
7. **B)** Coma dos lugares a la derecha.
8. **C)** Coma un lugar a la izquierda.
9. **A)** Dos decimales en total.
10. **B)** 8 : 4 = 2; 4 : 4 = 1.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 7,009.
2. 3 D + 0 U + 6 d + 2 c = 30 + 0,6 + 0,02.
3. =; <; <.
4. 15; 15,5; 15,49.
5. 20,76.
6. 6,25.
7. 780 y 0,563.
8. 13 y 3,3.
9. 2,4 y 0,75.
10. 8,50 × 2,4 = 20,40 €.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información